1. Légende, identification du modèle et principes - AirCore AC-30

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Ce document rassemble les codes d'alarme du AirCore AC-30 (équipements AC30-01). Il se lit avec le manuel du modèle (manuel_ac30) et le guide des voyants de la famille (alarmes_compresseurs_voyants). Il donne les valeurs de la version 2.0 de la table ; les bulletins techniques peuvent les réviser, il faut donc toujours vérifier qu'aucun bulletin plus récent ne s'applique.

1.1 Code couleur des voyants

Couleur	Signification générale	Conduite à tenir
Vert	Équipement en marche (voyant MARCHE)	Aucune action ; surveiller les autres voyants.
Orange	Alarme non bloquante, à traiter	Analyser la cause dans la table 2.1, intervenir dans le poste en cours.
Rouge	Arrêt ou condition critique	Ne pas redémarrer avant d'avoir identifié la cause ; consigner avant toute inspection.

Tableau 1.1 - Légende des couleurs.

1.2 Identifier le modèle avant de lire un code

Les codes A01 à A05 existent sur les deux modèles de la famille, mais leurs seuils diffèrent. Le modèle n'est jamais déduit de l'aspect du panneau, qui est quasiment le même d'un modèle à l'autre. Il se lit sur la plaque signalétique, fixée sur le côté droit du panneau, qui porte le modèle, le numéro de série et l'année de fabrication.

- Plaque lisible : relever le modèle (AC-30) et le numéro de série (exemple de format : AC3-2310-0412).
- Plaque illisible, rayée ou masquée : ne pas conclure ; demander le numéro d'équipement à l'opérateur ou le relever sur l'étiquette de l'armoire.
- Numéro d'équipement attendu pour ce modèle : AC30-01.
- En cas de contradiction entre plaque et numéro d'équipement, escalader au responsable maintenance.

1.3 Le voyant TEMP orange : un sens différent selon la famille

Sur ce modèle, le voyant TEMP orange désigne la température de l'air de refoulement en sortie du bloc vis. Sur les pompes, le même voyant désigne la température du palier côté accouplement. Le libellé et la couleur étant identiques, une confusion entre les deux familles conduit à un mauvais contrôle : il faut donc toujours identifier d'abord la famille, puis le modèle.

1.4 Principes d'exploitation des alarmes

- Une alarme orange n'arrête pas la machine mais ne doit pas être ignorée : la noter sur le registre de quart.
- Une alarme rouge provoque l'arrêt ou impose un arrêt immédiat par l'opérateur.
- Le bouton RESET n'efface que les alarmes dont la cause a disparu ; il ne corrige rien.
- Un réarmement répété sans diagnostic masque le défaut et accélère la dégradation.

1.5 Tenue du registre de quart

Chaque alarme levée sur le AirCore AC-30 est reportée sur le registre de quart avec l'heure, le code, la valeur lue à l'écran, l'action menée et l'heure de retour à la normale. Une température d'air qui gagne 3 à 4 °C d'un quart à l'autre annonce un radiateur qui s'encrasse bien avant le seuil de 110 °C.

2. Tableau des codes d'alarme

Code	Voyant	Couleur	Grandeur surveillée	Seuil d'alarme	Arrêt	Action
A01	TEMP	orange	Température de l'air de refoulement (sortie bloc vis)	> 110 °C	Arrêt à 120 °C	Vérifier ventilation du radiateur, niveau d'huile, température ambiante.
A02	PRES	rouge	Pression de refoulement haute	> 8,5 bar	Arrêt auto matique	Contrôler régulateur et soupape de sécurité.
A03	FILTRE	orange	Colmatage du filtre à air	> 0,06 bar	Aucun arrêt	Remplacer l'élément filtrant (procédure filtre).
A04	COND	orange	Niveau haut de condensats	Flotteur haut	Aucun arrêt	Purger les condensats (procédure purge).
A05	SURCH	rouge	Surcharge du moteur	> 1,10 x In	Arrêt immédiat	Consigner avant toute inspection.

Tableau 2.1 - Codes d'alarme AC-30 (version 2.0).

2.1 Lecture des colonnes

- Code : identifiant affiché à l'écran du panneau et dans l'historique de la machine.
- Voyant et couleur : voyant du panneau allumé avec le code ; la couleur donne la gravité.
- Grandeur surveillée : ce que mesure réellement la protection, avec le point de mesure.
- Seuil d'alarme : valeur à partir de laquelle l'alarme est levée.
- Arrêt : comportement de la machine (arrêt immédiat, arrêt à un seuil supérieur, ou aucun arrêt).
- Action : première réponse de l'opérateur, détaillée au chapitre 3.

2.2 Délais et temporisations

Les seuils A01 et A02 sont temporisés de 10 s pour ne pas réagir aux pointes de démarrage ; l'arrêt sur seuil haut est instantané. A03 et A04 sont temporisés de 60 s. La protection A05 suit la courbe de déclenchement du relais thermique : plus le dépassement est fort, plus l'arrêt est rapide, ce qui explique qu'une surcharge franche arrête la machine en quelques secondes.

2.3 Séquence d'arrêt

Lors d'un arrêt par alarme, le moteur est coupé, la machine se met à l'atmosphère (dépressurisation du séparateur en environ 30 s) et le voyant correspondant reste allumé jusqu'au RESET. Ne jamais ouvrir un raccord avant la fin de la dépressurisation ni avant consignation (voir securite_consignation_compresseurs).

2.4 Alarmes simultanées

Quand deux voyants sont allumés, traiter d'abord le voyant rouge, puis l'orange. Si les deux alarmes ont une cause commune connue (par exemple une température élevée et une surcharge), corriger la cause commune en premier. Noter l'ordre d'apparition affiché dans l'historique de l'écran : le premier code levé est le plus souvent la cause, les suivants des conséquences.

Code	Condition de retour à la normale	Délai minimal	RESET autorisé
A01	TT-1 sous 95 °C	10 min	Oui
A02	PT-1 sous 7,5 bar, soupape contrôlée	2 min	Oui, après vérification
A03	Élément filtrant remplacé, dP-1 au zéro	Après intervention	Oui
A04	Condensats purgés, flotteur bas	60 s	Facultatif
A05	Relais thermique refroidi, cause identifiée	10 min	Une seule fois

Tableau 2.2 - Conditions de réarmement AC-30.

Version 2.0 de la table. Seuils conformes au manuel manuel_ac30 ; vérifier les bulletins techniques applicables à ce modèle.

3. Diagnostic et actions détaillées

Ce chapitre donne, pour chaque code du AirCore AC-30, les causes à envisager, les contrôles dans l'ordre où ils doivent être menés et les valeurs de référence. Tout contrôle intrusif suppose une machine consignée. Si l'alarme se répète plus de deux fois en 24 h, ouvrir un ticket de maintenance, quelle que soit la cause apparente.

A01 - TEMP, température de l'air de refoulement

Causes probables : radiateur encrassé, ventilateur défaillant, niveau d'huile bas, thermostat de l'huile bloqué, ambiance supérieure à 40 °C. Contrôles : propreté du radiateur, niveau d'huile (réf. ISO VG 46, 12 L), lecture de la sonde TT-1, dégagement de la salle. Référence : alarme au-dessus de 110 °C, arrêt à 120 °C. Réarmement : RESET après retour sous 95 °C.

A02 - PRES, pression de refoulement haute

Causes probables : régulateur de pression déréglé, électrovanne de décharge bloquée, consommation d'air très faible, capteur PT-1 dérivant. Contrôles : consigne du régulateur, état de la soupape, comparaison de PT-1 avec un manomètre de contrôle. Référence : seuil 8,5 bar, pression de service 7,5 bar. Réarmement : RESET après retour de la pression sous 7,5 bar puis vérification de la soupape.

A03 - FILTRE, colmatage du filtre à air

Causes probables : élément filtrant saturé, ambiance poussiéreuse, prise d'air obstruée. Contrôles : lecture de dP-1, inspection visuelle de l'élément, état du joint de boîtier. Référence : seuil 0,06 bar (perte de charge). Réarmement : automatique après remplacement de l'élément filtrant (référence FA-30 ou FA-55 selon le modèle) puis RESET ; voir proc_filtre_compresseurs_v1.

A04 - COND, niveau haut de condensats

Causes probables : purgeur automatique bloqué, conduite d'évacuation obstruée, air ambiant très humide. Contrôles : fonctionnement du purgeur, propreté de la conduite, volume recueilli. Référence : flotteur haut, aucune pression d'arrêt associée. Réarmement : après purge manuelle selon proc_purge_compresseurs, le voyant s'éteint tout seul ; RESET pour effacer l'historique.

A05 - SURCH, surcharge du moteur

Causes probables : tension basse, phase manquante, bloc vis dur à tourner (huile trop épaisse à froid), consigne de pression trop haute. Contrôles après consignation : rotation libre de l'arbre, tension aux trois phases, intensité par phase. Référence : seuil 1,10 x In, puissance moteur 30 kW. Réarmement : attendre le refroidissement du relais thermique, puis RESET ; au second déclenchement, ne pas redémarrer.

Observation	Premier contrôle	Si négatif	Décision
Voyant TEMP allumé	Radiateur et ventilateur	Niveau d'huile, ambiance	Arrêter avant le seuil d'arrêt
Voyant PRES allumé	Régulateur et soupape	Capteur PT-1	Arrêt, ticket
Voyant FILTRE allumé	Lecture de dP-1	Élément filtrant	Remplacer l'élément
Voyant COND allumé	Purgeur	Conduite d'évacuation	Purger
Voyant SURCH allumé	Tension, phases	Rotation de l'arbre	Un seul réarmement

Tableau 3.1 - Arbre de diagnostic simplifié.